

œ Brevet - La Réunion juin 2001 œ

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

Exercice 1

On a effectué une enquête dans un groupe de 760 élèves :

1. Recopier et compléter le tableau suivant en justifiant par un calcul chaque résultat.

Age	Nombre d'élèves	Pourcentage
14 ans	95	
15 ans		25%
16 ans	475	
Totaux	760	

2. Calculer la moyenne d'âge pour ce groupe de 760 élèves.

Exercice 2

On considère $A = \frac{9}{5} - \frac{7}{5} \times \frac{2}{11}$ et $B = 7\sqrt{12} + \sqrt{3} + 15\sqrt{27}$.

1. Calculer A et donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.
2. Ecrire B sous la forme $a\sqrt{3}$, où a est un nombre entier.

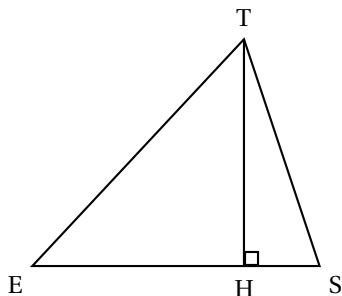
Exercice 3

Soit $C = (2x - 3)^2 + (x + 5)(2x - 3)$.

1. Développer et réduire C.
2. Factoriser C.
3. Calculer C pour $x = -\frac{2}{3}$.
4. Résoudre l'équation $(3x + 2)(2x - 3) = 0$.

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES

Exercice 1



Le triangle ci-contre représente un triangle EST, isocèle en E.
[TH] est la hauteur issue de T.

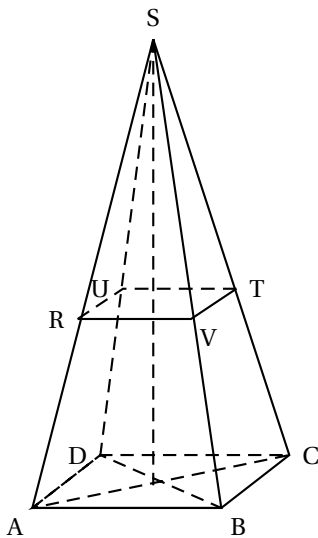
Il n'est pas demandé de reproduire la figure.

On sait que :

- $ES = ET = 12$ cm (les dimensions ne sont pas respectées sur la figure) ;
- l'aire du triangle EST est de 42 cm^2 .

1. Prouver que $TH = 7$ cm.
2. Calcule l'angle $\widehat{TES}$ (on donnera sa valeur arrondie au degré près).
3. En déduire une valeur approchée de l'angle $\widehat{EST}$.

Exercice 2



SABCD est une pyramide régulière à base carrée telle que $AB=4,5$ cm et de hauteur $SH = 4,8$ cm.

(Les dimensions ne sont pas respectées sur la figure.) On rappelle que le volume d'une pyramide est donnée par la formule :

$$V = \frac{\text{aire de la base} \times \text{hauteur}}{3}$$

1.
 - a. Calculer l'aire du carré ABCD.
 - b. Prouver que le volume de la pyramide SABCD est de $32,4 \text{ cm}^3$.
2. Le quadrilatère RVTU est la section de cette pyramide par un plan parallèle à la base.
 - a. Quelle est la nature de cette section? Justifier la réponse.
 - b. On rappelle que la pyramide SRVTU est une réduction de la pyramide SABCD; on sait, de plus, que $SV = \frac{2}{3}SB$.
Calculer le volume de SRVTU.
 - c. Représenter la section RVTU en vraie grandeur.

PROBLÈME

Le plan est muni d'un repère orthonormé (O, I, J) . L'unité choisie est le centimètre. Faire une figure et la compléter au fur et à mesure.

1. Placer les points $A(4; 5)$, $B(0; -3)$ et $C(-6; 0)$.
2.
 - a. Montrer que $AB = \sqrt{80}$ cm, $AC = \sqrt{125}$ cm et $BC = \sqrt{45}$ cm.
 - b. En déduire que ABC est un triangle rectangle. Préciser l'angle droit.
3.
 - a. Construis le point D tel que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.
 - b. Démontrer que $ABCD$ est un rectangle.
 - c. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$.
 - d. Vérifier à l'aide d'un calcul que les coordonnées du point D sont $(-2; 8)$.
4.
 - a. Calculer les coordonnées du point K milieu du segment $[AC]$.
 - b. Que représente le point K pour le quadrilatère $ABCD$?
5.
 - a. Quels sont le centre et le rayon du cercle $(\mathcal{C})$ circonscrit au triangle ABC ? Justifier.
 - b. Montrer que le point D est sur le cercle $(\mathcal{C})$.
6. Soit F l'image du point A dans la translation de vecteur $\overrightarrow{CB}$.
Montrer que la droite (CF) coupe le segment $[AB]$ en son milieu.

∞ Brevet - Afrique juin 2001 ∞

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

Exercice 1

On donne les nombres :

$$A = \frac{2}{5} + \frac{3}{5} : \left(1 - \frac{1}{10}\right) \quad \text{et} \quad B = \sqrt{17} + \sqrt{48}.$$

1. En indiquant les calculs effectués, calculer A et donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.
2. Écrire B sous la forme $a\sqrt{b}$, avec b entier positif le plus petit positif possible.

Exercice 2

Voici la série, ordonnée dans l'ordre croissant, des 15 notes obtenues en mathématiques par un élève au cours du premier semestre :

$$4 - 6 - 6 - 9 - 11 - 11 - 12 - 13 - 13 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 18$$

1. Quelle est la fréquence de la note 13?
2. Quelle est la note moyenne?
3. Quelle est la note médiane?
4. Quelle est l'étendue de cette série de notes?

Exercice 3

On considère l'inéquation :

$$4x + 7 > 2 - 3x.$$

1. **a.** Le nombre 0 est-il solution de cette inéquation? Justifier la réponse.
b. Le nombre (-1) est-il solution de cette inéquation? Justifier la réponse.
2. Résoudre l'inéquation $4x + 7 > 2 - 3x$ et représenter ses solutions sur une droite graduée.

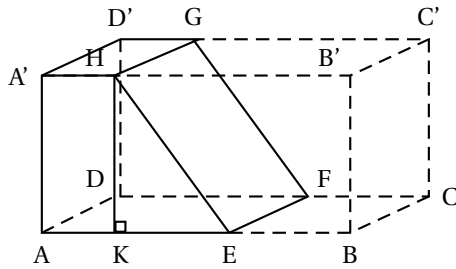
Exercice 4

On donne : $C = (3x - 2)^2 - 25$.

1. Développer et réduire C.
2. Factoriser C.
3. Résoudre l'équation : $(3x - 7)(x + 1) = 0$.

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES

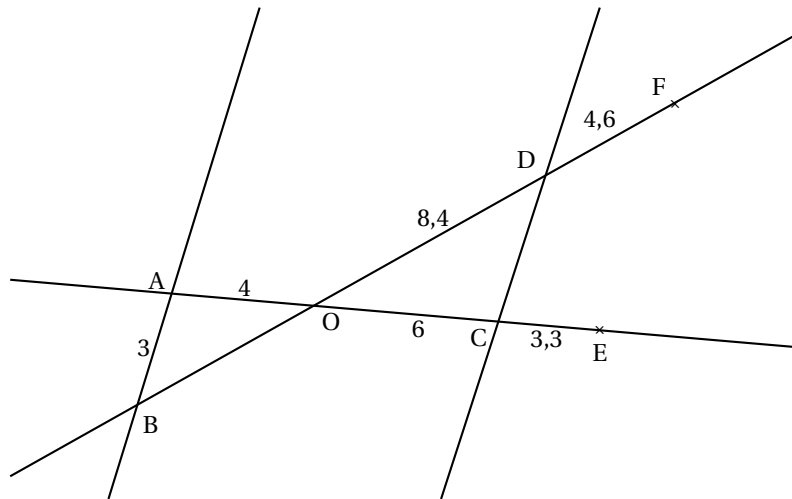
Exercice 1



Le parallélépipède rectangle de la figure ci-contre a été coupé par un plan parallèle à l'arête $[BC]$.
On donne $EF = 25$ cm, $HK = 20$ cm et $KE = 15$ cm.

1. Quelle est la nature de la section plane EFGH?
2. Calculer HE.
3. Que peut-on déduire des questions précédentes pour le quadrilatère EFGH? Justifier la réponse.

Exercice 2

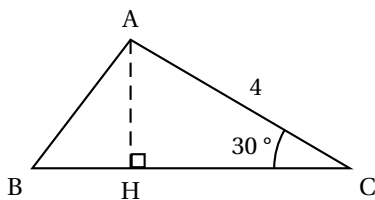


Sur la figure ci-dessus, on donne $OA = 4$ cm, $OC = 6$ cm, $OD = 8,4$ cm, $AB = 3$ cm, $DF = 4,6$ cm et $CE = 3,3$ cm.

Les droites (AB) et (CD) sont parallèles.

1. a. Calculer OB .
b. Calculer CD .
2. Les droites (CD) et (EF) sont-elles parallèles?

Exercice 3

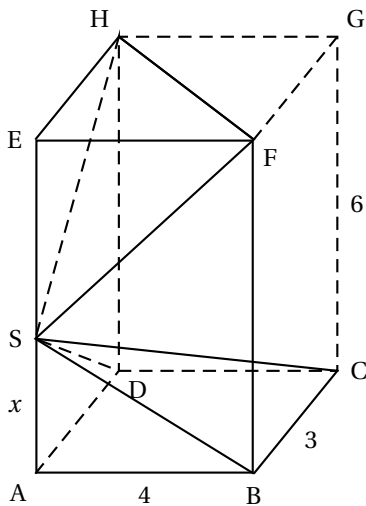


Dans le triangle ABC de hauteur $[AH]$ représenté ci-contre, on donne :

$AC = 4$ cm, $BH = 1,5$ cm et $\widehat{ACB} = 30^\circ$.

1. Calculer la valeur exacte de AH .
2. En déduire la valeur arrondie à un degré près de la mesure de l'angle $\widehat{ABC}$.

PROBLÈME



Les deux parties peuvent être traitées séparément.

ABCDEFGH est un parallélépipède rectangle tel que $AB = 4$ cm, $BC = 3$ cm et $AE = 6$ cm.

Un point quelconque S de l'arête [AE] permet de définir :

- une pyramide SABCD de hauteur [SA], de base le rectangle ABCD ;
- une pyramide SEFH de hauteur [SE], de base le triangle rectangle EFH.

On rappelle que le volume d'une pyramide est donné par la formule :

$$V = \frac{1}{3} \times \text{aire de la base} \times \text{hauteur}.$$

Partie I

Dans cette partie, on pose $SA = x$ cm ($0 \leq x \leq 6$).

1. a. Calculer l'aire du rectangle ABCD.
b. Exprimer en fonction de x le volume V_1 de la pyramide SABCD.
2. a. Calculer l'aire du triangle EFH.
b. Exprimer la longueur SE en fonction de x .
c. Montrer que le volume V_2 de la pyramide SEFH est $(-2x + 12)$ cm³.
3. Déterminer la valeur de x pour laquelle $V_1 = V_2$. Quelle est alors la valeur commune des volumes des pyramides SABCD et SEFH?
4. Soit un repère orthogonal où 1 cm sur l'axe des abscisses représente 1 cm et 1 cm sur l'axe des ordonnées représente 2 cm³.
a. Représenter graphiquement dans ce repère, et pour $0 \leq x \leq 6$, les fonctions définies par :
 $V_1(x) = 4x$ et $V_2(x) = -2x + 12$.
b. Mettre en évidence sur le graphique le résultat de la question 3.

Partie II

Dans cette partie, $x = 6$ cm, donc le point S est confondu avec le point E.

On considère à présent la pyramide EABCD de hauteur [EA], de base le rectangle ABCD.

1. Cette pyramide est coupée par un plan parallèle à son plan de base. La section plane obtenue est A'B'C'D'.

On rappelle que la pyramide EA'B'C'D' est une réduction de la pyramide EABCD.

On donne $EA' = 2,4$ cm.

- a. Montrer que le coefficient de la réduction est égal à $\frac{2}{5}$.
- b. En déduire le volume V' de la pyramide réduite EA'B'C'D'.
- c. Calculer alors le volume V'' du tronc de pyramide restant.
2. a. Quelle fraction du volume total V le volume V'' du tronc de pyramide représente-t-il?
b. Exprimer cette fraction en pourcentage.